

6. Naloga: Luščenje modelskih parametrov in razdelčni modeli

Filip Lovšin 28242022

November 2024

1 Farmakologija

Cilj prve naloge je izluščiti parametre iz dveh modelskih funkcij, ki opisujeta odziv nekega reagenta. Prva je definirana tako:

$$y = \frac{y_0 x}{x + a}, \quad (1)$$

kjer sta a ter y_0 parametra, ki ju moram izluščiti. Druga funkcija pa je malce kompleksnejša ter ima še dodaten parameter p :

$$y = \frac{y_0 x^p}{x^p + a^p}. \quad (2)$$

Pri programiranju sem uporabil knjižnico **scipy.optimize curve_fit**. Fit krivulji s intervali zaupanja sta prikazani na sliki 1. Za prvo funkcijo dobim ven parametre:

$$\begin{aligned} a &= 24.763 \pm 4.164 \\ y_0 &= 106.317 \pm 4.756, \end{aligned}$$

za drugo funkcijo pa:

$$\begin{aligned} a &= 19.767 \pm 2.284 \\ y_0 &= 99.606 \pm 3.532 \\ p &= 1.364 \pm 0.177. \end{aligned}$$

Če hočem pogledati kako dober fit sem naredil, si moram ogledati χ^2 , ki je v bistvu vsota kvadratov razlik med dobljenimi in originalnimi podatki. Velja, da manjši kot je, bolje sem fital. Za prvi primer sem dobil $\chi^2 = 22.014$, za drugi primer pa $\chi^2 = 9.357$, kar je logično, saj se zelena krivulja na sliki 1 bolje prilega podatkom kot modra krivulja, ki predstavlja osnovni model.

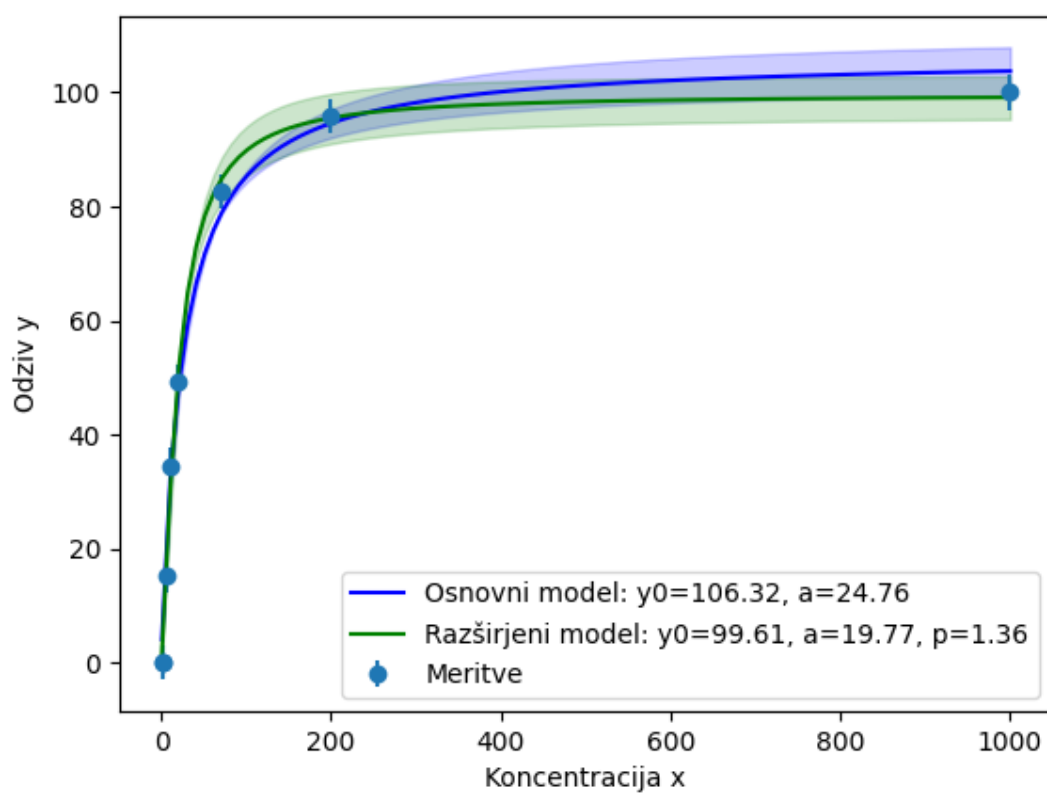


Figure 1: Fit krivulji obeh funkcij s intervali zaupanja za primer farmakologije.

2 Čistilnost ledvic

Pri tej nalogi pa sem moral najti fit funkcijo, za podatke, ki opisujejo zmogljivost čistilnosti ledvic. V praksi se uporabljajo enorazdelčni modeli, nato enorazdelčni modeli z oddanim ozadjem in na koncu še dvorazdelčni model. Ti imajo predpise:

$$\begin{aligned}c_1 &= c_0 e^{-\lambda t} \\c_{1B} &= c_0 e^{-\lambda t} + B \\c_2 &= c_1 e^{-\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t} + c_3,\end{aligned}$$

izračunati pa moram neznane parametre c_0, λ_i . Rezultat fitanja vseh treh krivulj je prikazan na sliki 2. Na njej ponovno opazimo lahko, da je osnovni enorazdelčni model najslabši fit, najboljši fit pa je dvorazdelčni model. Za enorazdelčni model dobim ven parametre:

$$\begin{aligned}c_0 &= 10507.63 \pm 5.6 \cdot 10^2 \\ \lambda &= 1.04 \cdot 10^{-3} \pm 8.91 \cdot 10^{-5},\end{aligned}$$

za modificiran enorazdelčni model dobim ven parametre:

$$\begin{aligned}c_0 &= 10323.46 \pm 2.74 \cdot 10^2 \\ \lambda &= 2.92 \cdot 10^{-3} \pm 1.59 \cdot 10^{-4} \\ B &= 2613.14 \cdot 1.04 \cdot 10^2,\end{aligned}$$

in še za dvorazdelčni model dobim ven parametre:

$$\begin{aligned}c_1 &= 6294.12 \pm 3.59 \cdot 10^2 \\ c_2 &= 5445.15 \pm 4.32 \cdot 10^2 \\ \lambda_1 &= 1.44 \cdot 10^{-3} \pm 1.30 \cdot 10^{-4} \\ \lambda_2 &= 8.12 \cdot 10^{-3} \pm 7.55 \cdot 10^{-4} \\ c_3 &= 1988.00 \pm 1.03 \cdot 10^2.\end{aligned}$$

Spet sem izračunal tudi χ^2 vrednosti:

$$\begin{aligned}\chi_1^2 &= 2.68 \cdot 10^7 \\ \chi_2^2 &= 3.02 \cdot 10^6 \\ \chi_3^2 &= 2.08 \cdot 10^5,\end{aligned}$$

kjer lahko opazimo, da se χ^2 zmanjšuje za en velikostni razred.

3 Magnetni spektrometer

Zadnja naloga zahteva, da najdem najboljšo funkcijo, ki bi iz meritev scintilatorja konstruirala začetni kot delcev. Te naloge se lahko lotim s pomočjo SVD razcepa, ker bi

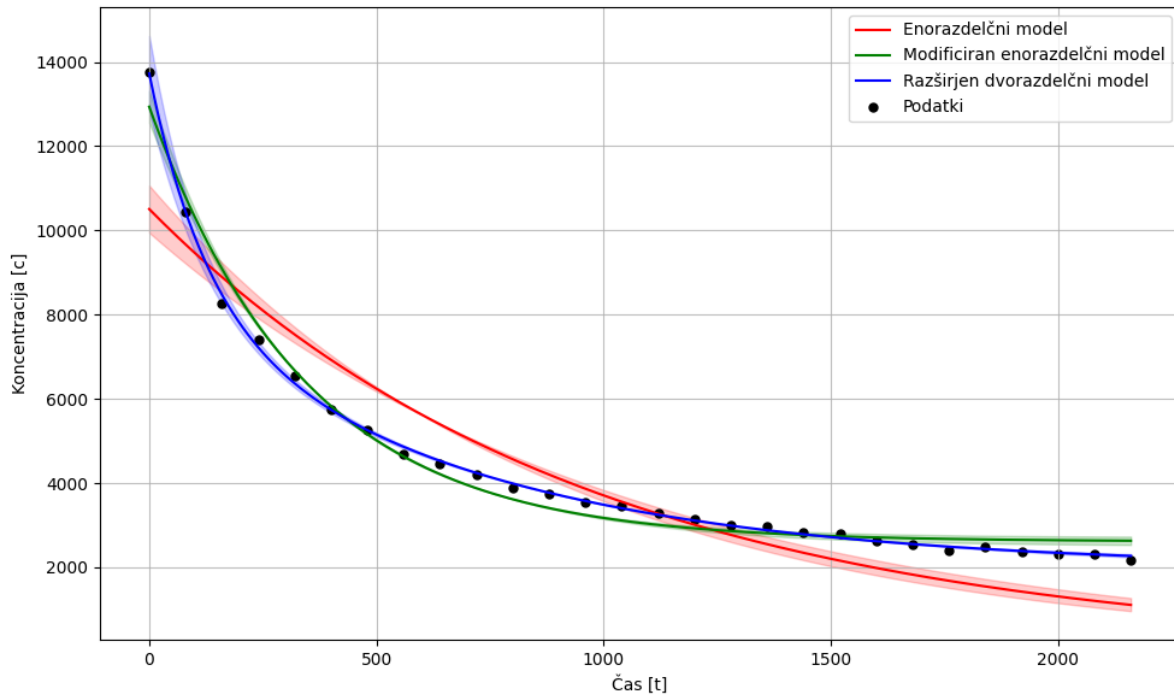


Figure 2: Fit krivulje vseh treh funkcij s intervalu zaupanja z primer čistilnosti ledvic

v normalnem primeru imeli preveč parametrov, in bi metode "poklekile". Naš model lahko opišemo v obliki matrike kot:

$$\begin{bmatrix} (a_0x^0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n)\theta^0 \\ (a_{n+1}x^0 + a_{n+2}x^1 + \dots + a_{2n+1}x^n)\theta^1 \\ \vdots \\ (a_{n \cdot m}x^0 + a_{n \cdot m+1}x^1 + \dots + a_{n \cdot m+n}x^n)\theta^m \end{bmatrix}, \quad (3)$$

kjer so a_n parametri, ki jih iščemo, x so vrednosti ki jih delci dosežejo ko trčijo v detektor, θ pa koti pod katerem trčijo. Rabimo še vhodno matriko za SVD razcep:

$$A_i = \begin{bmatrix} 1 & x_i^1 & \dots & x_i^n & \theta_i & x_i^1\theta_i & \dots & x_i^n\theta_i & \theta_i^m & x_i^1\theta_i^m \\ \dots & x_i^n\theta_i^m & & & & & & & & \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Matrika je velika $A = i \times n \cdot m$, kjer je i dolžina vhodnih podatkov. Sedaj lahko uporabimo SVD razcep, ki razcepi našo matriko na 3 matrike, katere lahko uporabimo, da izračunamo naše parametre funkcije:

$$A = U \cdot W \cdot V^T. \quad (5)$$

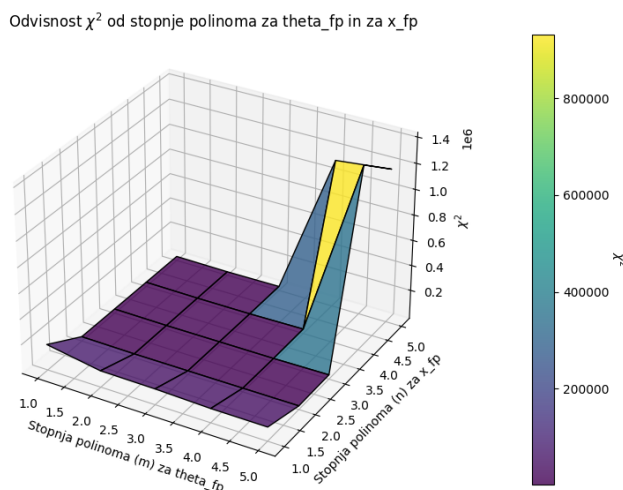
In ko imamo matriko razcepljeno lahko izračunamo parametre a in χ^2 kot:

$$a = U \cdot b \cdot W^{-1} \cdot V$$

$$\chi^2 = \|Aa - b\|^2.$$

Modelsko funkcijo lahko zapišem kot:

$$\theta_{tg} = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_{ij} \cdot x_{fp}^i \cdot \theta_{fp}^j, \quad (6)$$

Figure 3: Odvisnost χ^2 od stopnje polinomov.

kjer so a_{ij} parametri modela, ki jih želim določiti, n in m pa sta najvišji stopnji polinomov za x_{fp} in θ_{fp} . Za primer sem izbral $n = 2$ ter $m = 2$ torej kvadratni polinom za obe spremenljivki. Vektor parametrov $\vec{a}$ je sestavljen iz vseh a_{ij} razvrščenih v enodimenzionalni vektor. Matrika A je sestavljena tako, da vsak stolpec predstavlja en člen modela (na primer $x_{fp}^i \cdot \theta_{fp}^j$), vrstica pa vsebuje vrednosti teh členov za posametno meritev. In tako lahko model zapišem v matrični obliki kot:

$$\theta_{tg} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}. \quad (7)$$

V mojem primeru sem dobil parametre:

$$\begin{aligned} a_{00} &= 1.685835 \pm 0.022132 \\ a_{01} &= -0.850996 \pm 0.000293 \\ a_{02} &= -0.000267 \pm 0.000005 \\ a_{10} &= 0.979402 \pm 0.000356 \\ a_{11} &= 0.000547 \pm 0.000010 \\ a_{12} &= -0.000002 \pm 0.000000 \\ a_{20} &= -0.002148 \pm 0.000007 \\ a_{21} &= 0.000004 \pm 0.000000 \\ a_{22} &= 0.000000 \pm 0.000000 \end{aligned}$$

Izračunal sem še χ^2 na podlagi razlike med izmerjenimi in napovedanimi vrednostmi, za moj primer, in sicer ima vrednost: $\chi^2 = 2401.82$. Ker nisem čisto vedel kaj naj zvizualiziram za tretjo nalogo, sem se odločil, da narišem 3D graf, kjer sem hotel pokazati kako se χ^2 spreminja glede na stopnjo polinomov. Rezultat je prikazan na sliki 3. Iz grafa se da videti da za dosego nizkega χ^2 ni nujno izbrati najvišjih stopenj n in m , torej s tem se nekako potrди potreba po varčnem modelu. Z višanjem stopenj polinomov χ^2 raste, kar kaže na možnost numerične nestabilnosti modela.